



Universidade do Minho

Escola de Engenharia

Mestrado Integrado em Engenharia Informática

Unidade Curricular de Laboratórios de Informática IV

Ano Letivo de 2024/2025

Título do Trabalho

Alice Isabel Faria Soares Ana Beatriz Ribeiro
Freitas Beatriz Martins Miranda João Paulo
Batista Azevedo

20 de abril de 2026

LI4

Data de Receção	
Responsável	
Avaliação	
Observações	

Título do Trabalho

Alice Isabel Faria Soares Ana Beatriz Ribeiro Freitas Beatriz Martins Miranda João Paulo Batista Azevedo

20 de abril de 2026

<<Opcional Dedicatória>>

Resumo

«O resumo tem como objectivo descrever de forma sucinta o trabalho realizado. Deverá conter uma pequena introdução, seguida por uma breve descrição do trabalho realizado e terminando com uma indicação sumária do seu estado final. Não deverá exceder as 400 palavras.»

Área de Aplicação: «Identificação da Área de trabalho. Por exemplo: Desenho e arquitectura de Sistemas de Bases de Dados.»

Palavras-Chave: «Conjunto de palavras-chave que permitirão referenciar domínios de conhecimento, tecnologias, estratégias, etc., directa ou indirectamente referidos no relatório. Por exemplo: Bases de Dados Relacionais, Gestão de Índices, JAVA, Protocolos de Comunicação.»

Índice

1	Introdução	1
1.1	Apresentação do Caso de Estudo	1
1.2	Estrutura do Relatório	1
2	Contextualização - Confirmar onde isto fica	3
2.1	Motivação e Objetivos	3
2.2	Análise de Viabilidade	5
2.3	Recursos e Equipa de Trabalho	5
2.4	Plano de Execução do Projeto	7
3	Conceção e Engenharia de Requisitos Assistida por LLM	9
3.1	Definição do domínio do sistema	9
3.2	Identificação de <i>Stakeholders</i>	10
3.3	Análise de Contexto e Restrições	12
3.4	Eliciação de Requisitos	13
3.5	<i>User Stories</i>	14
3.6	Especificação de Software	18
3.6.1	Requisitos Funcionais	19
3.6.2	Requisitos Não Funcionais	21
3.6.3	Requisitos de Domínio	22
3.7	Refinamento de Requisitos Ambíguos	23
3.8	Validação dos Requisitos	26
3.9	Casos de Uso	27
3.10	Diagramas UML	38
3.10.1	Modelo de Domínio	38
3.10.2	Diagrama de Casos de Uso	39
3.11	Utilização de LLM's	40
4	Arquitetura e Design do Software utilizando LLM	41
4.1	Arquitetura Global do Sistema	41
4.2	Explorar LLM como assistentes de projeto e de revisão arquitetural	41
4.3	Diagrama de Classes	41
4.4	Diagramas de Sequência	41
4.5	Diagrama de Componentes	41
4.6	Design de Interfaces	41
4.7	Arquitetura do Software	41
4.7.1	Diagramas UML produzidos	41

4.7.2	Especificação de API	41
4.7.3	Decisões arquiteturais tomadas	41
5	Implementação e Desenvolvimento Assistido por LLM	42
6	Verificação, Validação e Avaliação da Qualidade do Software Produzido	43
7	Conclusões e Trabalho Futuro	44
	Lista de Siglas e Acrónimos	45
	Anexos	47
	Anexo A: Inquérito aos clientes	47
	Anexo B: Entrevistas com os <i>Stakeholders</i>	49

Lista de Figuras

3.1	Modelo de Domínio	39
3.2	Diagrama de <i>Use Cases</i>	40

Lista de Tabelas

3.1	Identificação dos <i>stakeholders</i> do [Nome da Empresa]	11
3.2	<i>User Stories</i> do Diretor / Gestor	15
3.3	<i>User Stories</i> do Funcionário de Recepção	16
3.4	<i>User Stories</i> do Cuidador de Animais	17
3.5	<i>User Stories</i> do Responsável pela Limpeza	18
3.6	<i>User Stories</i> do Médico Veterinário	18
3.7	Requisitos Funcionais do Sistema	21
3.8	Requisitos Não Funcionais do Sistema	22
3.9	Requisitos de Domínio do Sistema	23
3.10	UC-01 – Autenticar no Sistema	27
3.11	UC-02 — Consultar Disponibilidade de Alojamentos	28
3.12	UC-03 — Registrar Tutor e Animal	29
3.13	UC-04 — Criar Reserva	30
3.14	UC-05 — Cancelar Reserva	30
3.15	UC-06 — Registrar <i>Check-in</i>	31
3.16	UC-07 — Registrar <i>Check-out</i>	32
3.17	UC-08 — Processar Faturação e Pagamento	33
3.18	UC-09 — Registrar Cuidados Diários	34
3.19	UC-10 — Registrar Serviço Extra	35
3.20	UC-11 — Gerir Historial Clínico	36
3.21	UC-12 — Registrar Limpeza de Alojamento	37
3.22	UC-13 — Consultar <i>Dashboard</i> e Gerar Relatórios	37

1 Introdução

O presente relatório documenta o trabalho prático desenvolvido no âmbito da unidade curricular de Laboratórios de Informática IV (LI4), do 2.º semestre do ano letivo de 2025/2026, da Licenciatura em Engenharia Informática da Universidade do Minho.

O trabalho tem como objetivo proporcionar uma experiência abrangente e prática no domínio da Engenharia de Software, integrando, de forma sistemática, a utilização de *Large Language Models* (LLM) como agentes de apoio ao longo de todas as fases do ciclo de vida do desenvolvimento de software.

A metodologia adoptada segue uma abordagem sequencial e incremental. Esta perspetiva é consistente com o modelo de processo em cascata descrito por Sommerville [?], que organiza as atividades de desenvolvimento em fases bem definidas e interdependentes, permitindo um controlo rigoroso do processo e um alinhamento contínuo com os requisitos do sistema.

1.1 Apresentação do Caso de Estudo

O tema atribuído para o desenvolvimento do presente trabalho prático é o **Tema 4 — Sistema de Gestão para um Hotel de Animais**.

Assim, tem como caso de estudo o *[Nome da Empresa]*, hotel de animais situado em Braga, e propõe o desenvolvimento do *[Aplicação]*, uma aplicação de gestão operacional adaptada às necessidades específicas do estabelecimento.

Trata-se de um sistema destinado a apoiar a gestão de um hotel de animais, disponibilizando um conjunto de serviços para o registo de animais e dos seus tutores, gestão de reservas e períodos de estadia, controlo dos serviços prestados durante a permanência dos animais, gestão da disponibilidade dos espaços, e a geração de relatórios operacionais.

1.2 Estrutura do Relatório

«Após a leitura da introdução de um relatório é "simpático" apresentar uma breve descrição daquilo que se vai encontrar nos demais capítulos do relatório.»

O trabalho encontra-se estruturado em quatro etapas principais: *(i)* Conceção e Engenharia de Requisitos, *(ii)* Arquitetura e Design do Software, *(iii)* Implementação e Desenvolvimento, e *(iv)* Verificação, Validação e Avaliação da Qualidade.

2 Contextualização - Confirmar onde isto fica

A Dra. Céu Faria tem 41 anos e cresceu em Braga, numa casa onde sempre houve animais. Ainda criança, acompanhava o pai nas visitas ao veterinário com o cão da família, um *retriever* chamado Bolacha que viveu dezasseis anos e foi, nas suas palavras, o seu melhor amigo de infância. Foi essa proximidade com os animais que lhe despertou o interesse em Medicina Veterinária.

Após terminar o curso na Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, Céu regressou a Braga e trabalhou durante dezasseis anos numa clínica veterinária no centro da cidade. Foi durante este tempo que ela se apercebeu de um problema que se viria a repetir constantemente: os clientes não tinham onde deixar os animais, quando precisavam de se ausentar. Deixavam-nos com vizinhos ou com familiares que nem sempre queriam, ou até em canis que não lhes transmitiam grande segurança.

Em 2022, com as poupanças de anos de trabalho e um empréstimo bancário, a Dra. Céu abriu o *[Nome da Empresa]*, um hotel para animais. Começou com oito alojamentos individuais, uma auxiliar a tempo parcial e ela própria a fazer quase tudo — receção, cuidados, limpeza, faturação. A agenda era um caderno que ainda hoje guarda numa gaveta do escritório.

O hotel encheu depressa. Braga revelou-se uma cidade com muitos donos de cães e gatos e poucos sítios de confiança onde os deixar. A reputação que a Dra. Céu tinha na clínica ajudou: os clientes conheciam-na e confiavam nela. Em dois anos, os oito alojamentos tornaram-se dezasseis, divididos entre uma ala para cães e outra para gatos, sendo estas as únicas espécies atualmente aceites no hotel. Cada uma destas com condições adaptadas às especificidades de cada espécie. Ao fim de quatro anos, o número subiu para trinta e dois alojamentos, com uma equipa de 7 colaboradores e uma lista de espera nos períodos de verão e Natal.

2.1 Motivação e Objetivos

Motivação

O que não acompanhou este crescimento foi a forma de gerir todo o negócio. Os registos de cuidados diários continuaram em papel, afixados à porta de cada alojamento. Os pagamentos

eram controlados num ficheiro que só a Dra. Céu sabia interpretar. Cada colaborador desenvolveu o seu próprio método de registar informação, resultando em fontes de dados distintas e frequentemente inconsistentes. Durante anos funcionou à custa de muito esforço e de um conhecimento pessoal que não podia ser delegado a ninguém.

Perante este cenário, tornou-se evidente a necessidade de uma solução que modernizasse e centralizasse a gestão do hotel. A implementação de um sistema permitirá eliminar a duplicação de registos, garantir a rastreabilidade dos cuidados prestados a cada animal e assegurar que a informação está disponível para todos os colaboradores de forma consistente e atualizada.

A criação deste sistema permitirá à Dra. Céu reduzir erros operacionais, melhorar a qualidade do serviço prestado e libertar tempo para se dedicar ao que sempre a motivou.

Objetivos

Após identificar as limitações do modelo de gestão atual e ouvir a sua equipa, a Dra. Céu definiu um conjunto de objetivos a alcançar com a implementação do sistema:

- **Centralização da informação operacional**, eliminando a dispersão de dados entre agendas, folhas de papel e ficheiros isolados, e garantindo uma fonte única e fiável para toda a equipa;
- **Controlo em tempo real da disponibilidade dos alojamentos**, permitindo uma resposta imediata às solicitações de reserva;
- **Rastreabilidade dos cuidados prestados**, assegurando o registo estruturado de todas as ações realizadas sobre cada animal ao longo da sua estadia;
- **Normalização dos registos de cuidados**, garantindo que atividades como alimentação, medicação e higiene são registadas de forma consistente e uniforme;
- **Acesso consistente à informação operacional**, garantindo que os dados estão disponíveis de forma atualizada para qualquer colaborador em qualquer turno;
- **Melhoria no controlo financeiro**, facilitando o acompanhamento dos pagamentos associados a cada estadia;
- **Automatização de tarefas administrativas**, reduzindo a carga de trabalho manual e estando menos propício a erros provenientes da gestão informal;
- **Melhoria da qualidade do serviço prestado**, tornando a experiência dos tutores e dos seus animais mais satisfatória.

2.2 Análise de Viabilidade

A Dra. Céu acredita que a implementação de um sistema integrado de gestão operacional representa uma mudança estrutural necessária para garantir a sustentabilidade do [Nome da Empresa] a longo prazo. A adoção deste sistema permitirá melhorar diversos aspetos da operação:

- **Organização operacional:** Atualmente, a equipa perde em média entre 45 a 60 minutos por dia a reconciliar informação entre a agenda de reservas, as folhas de cuidados e a folha de cálculo de pagamentos. Com a centralização da informação num único sistema, estima-se que este tempo seja reduzido para menos de 10 minutos, libertando os colaboradores para se dedicarem aos cuidados dos animais.
- **Redução de erros operacionais:** No verão de 2023, o hotel registou três situações de *overbooking*, dois erros de medicação e sete pagamentos em atraso. Assim a implementação de um sistema com controlo automático de disponibilidade e rastreabilidade de cuidados e pagamentos, eliminará a grande maioria destas ocorrências.
- **Impacto financeiro:** A Dra. Céu estima que, em 2023, os pagamentos em atraso afetaram a contabilidade do hotel, correspondendo a cerca de 8% da faturação anual que não foi recebida dentro dos prazos previstos. Com a implementação de um sistema capaz de registar e alertar automaticamente para pagamentos pendentes, prevê-se uma redução significativa destes atrasos e uma melhoria do fluxo de caixa já no primeiro trimestre de funcionamento.
- **Escalabilidade:** O hotel opera atualmente com 32 alojamentos e uma equipa de sete colaboradores. A Dra. Céu tem planos de expansão para os próximos dois anos. Sem um sistema de informação adequado, esta expansão seria inviável. O sistema a desenvolver será concebido para suportar este crescimento sem necessidade de alterações estruturais.
- **Viabilidade tecnológica:** O sistema assentará em tecnologias amplamente utilizadas e de baixo custo de manutenção. A curva de aprendizagem para a equipa será reduzida, estimando-se que uma sessão de formação de duas horas seja suficiente para a adoção plena do sistema.

2.3 Recursos e Equipa de Trabalho

A implementação deste projeto requer uma equipa composta por profissionais de diferentes áreas, que trabalham em conjunto para garantir o sucesso do desenvolvimento e adoção do sistema. Cada elemento contribui com a sua experiência, assegurando que todos os aspetos do projeto são cuidadosamente analisados.

Equipa de Trabalho

A responsável pelo acompanhamento do projeto do lado do cliente é a própria Dra. Céu Faria, que assume um papel central na validação dos requisitos e na definição das prioridades do sistema. As suas responsabilidades incluem a aprovação das funcionalidades desenvolvidas, a coordenação com a equipa técnica e a garantia de que o sistema responde às necessidades reais da operação do hotel.

O desenvolvimento do *[Aplicação]* foi atribuído a uma equipa externa de Engenharia Informática, composta por três elementos:

- **Rodrigo Pinto** - Gestor de Projeto e Analista de Requisitos, responsável pelo planeamento das entregas, coordenação da equipa, levantamento e gestão de requisitos, e comunicação com a Dra. Céu e restantes stakeholders.
- **Tomás Ribeiro** - Arquiteto de Software, Desenvolvedor e Designer de UI/UX, encarregue da definição da arquitetura técnica do sistema, implementação da lógica de negócio e da base de dados, bem como do desenho das interfaces e da experiência de utilizador.
- **Rui Ferreira** - Analista de Testes e QA, responsável pela definição e execução de testes, verificação e validação do software produzido, e garantia do cumprimento dos requisitos especificados.

Recursos Humanos

Os recursos humanos do projeto englobam todos os intervenientes que contribuem para o seu desenvolvimento e adoção.

Do lado do cliente, destaca-se a Dra. Céu Faria, veterinária e gestora do *[Nome da Empresa]*, que assume um papel central na validação dos requisitos e na definição das prioridades do sistema.

A equipa operacional do hotel é constituída por:

- **Ana Silva** — Funcionária de Receção, responsável pela gestão de reservas, check-in e check-out, e pelo contacto direto com os tutores dos animais.
- **João Mendes, Carla Sousa, Pedro Costa, Inês Martins e Luís Rocha** — Cuidadores de animais, responsáveis pelos cuidados diários prestados durante as estadias, incluindo alimentação, medicação e monitorização do estado de saúde dos animais.
- **Mariana Alves** — Responsável pela limpeza dos alojamentos, garantindo que cada *box* se encontra em condições adequadas de higiene antes da entrada de um novo animal, sendo um elemento essencial para a gestão da disponibilidade real dos alojamentos.

Recursos Materiais

Para garantir o funcionamento do sistema, são necessários os seguintes recursos:

- **Hardware:** Um servidor para alojamento da aplicação e base de dados, e um conjunto de computadores centrais distribuídos pelas diferentes áreas operacionais do hotel. Em particular, existe um computador dedicado à receção, um para apoio ao médico veterinário e dois computadores para os cuidadores, separados por tipologia de animal (cães e gatos).

Cada equipamento disponibiliza acesso ao sistema através de uma interface adaptada à função do utilizador, organizada em abas específicas que permitem o acesso rápido às funcionalidades mais relevantes para cada perfil.

- **Software:** Um Sistema de Gestão de Base de Dados (SGBD) relacional para armazenamento e gestão da informação, e a própria aplicação desenvolvida no âmbito deste projeto.

2.4 Plano de Execução do Projeto

O projeto foi estruturado em quatro etapas sequenciais, com durações e períodos de realização definidos no enunciado do trabalho prático. O Diagrama de Gantt da Figura 2.4 ilustra a distribuição temporal das etapas e das respetivas tarefas ao longo do semestre, com início a 9 de fevereiro de 2026.

Diagrama de Gantt do projeto [*Aplicação*]

O diagrama de Gantt apresentado refere-se ao plano de execução do [*Aplicação*], com início a 9 de fevereiro de 2026. O projeto está organizado em quatro etapas sequenciais, complementadas por uma atividade transversal de redação do relatório.

A **Etapla 1 — Conceção e Engenharia de Requisitos** (semanas 1–3, 09FEV–02MAR) inicia o projeto com a definição do domínio do sistema e a identificação dos *stakeholders*. De seguida, decorre a análise de contexto e restrições, em paralelo com a eliciação de requisitos através de entrevistas, observação e análise documental. Na segunda semana, os resultados obtidos são formalizados em *user stories* e especificação de requisitos segundo o *standard* IEEE 830. A etapa encerra com a produção dos casos de uso e dos diagramas UML.

A **Etapla 2 — Arquitetura e Design do Software** (semanas 4–6, 02MAR–23MAR) tem início com a definição da arquitetura global do sistema, seguida do desenvolvimento dos diagramas de classes, sequência e componentes. O *design* de interfaces decorre nas semanas seguintes, com recurso a LLM como assistente de revisão arquitetural. A etapa encerra com a documentação da arquitetura definida e a especificação da API.

A **Etapa 3 — Implementação e Desenvolvimento** (semanas 7–9, 23MAR–13ABR) começa com a configuração do ambiente de trabalho e prossegue com a implementação incremental do software por módulos, com geração de código assistida por LLM. Nas últimas duas semanas da etapa realizam-se sessões de *code reviewing* e *refactoring*, com detecção de *smells* e sugestões de melhoria.

A **Etapa 4 — Verificação, Validação e Avaliação da Qualidade** (semanas 10–13, 13ABR–11MAI) é a mais extensa, com quatro semanas. Inicia-se com a realização de testes unitários e automatizados, em paralelo com a geração de casos de teste com recurso a LLM. Seguem-se os testes de integração e de sistema e, nas semanas finais, os testes de aceitação e a verificação da satisfação dos SRS. A etapa encerra com a análise de qualidade e o cálculo de métricas segundo a norma ISO/IEC 25010.

A **Redação do Relatório** é uma atividade transversal que decorre ao longo de todo o projeto (semanas 1–15), sendo atualizada progressivamente à medida que cada etapa é concluída. O projeto culmina com a **Entrega e Apresentação Final**, agendada para os dias 26 e 27 de maio de 2026.

3 Conceção e Engenharia de Requisitos Assistida por LLM

3.1 Definição do domínio do sistema

O domínio de aplicação do sistema a desenvolver é a gestão operacional de um hotel de animais, especificamente vocacionado para o alojamento de cães e gatos.

O *[Nome da Empresa]* é um estabelecimento especializado no acolhimento temporário de cães e gatos, cujos tutores necessitam de assegurar o bem-estar dos seus animais durante períodos de ausência. A operação do hotel organiza-se em torno de um conjunto de processos interdependentes: a gestão de reservas e disponibilidade de alojamentos, o acolhimento e registo dos animais à chegada, a prestação de cuidados diários durante a estadia, que incluem alimentação, medicação, higiene e atividades, e o processamento de pagamentos bem como a saída dos animais no final de cada estadia.

Cada animal acolhido possui características próprias que condicionam diretamente a forma como é tratado nomeadamente a espécie, raça, idade, condição de saúde, dieta específica e eventuais necessidades veterinárias. Esta informação é recolhida junto do tutor no momento da reserva e deve estar acessível a qualquer colaborador em qualquer turno, de forma atualizada e fiável.

Do ponto de vista operacional, o hotel funciona com uma equipa de sete colaboradores que partilham responsabilidades de receção, cuidado dos animais e gestão administrativa.

As entidades centrais do domínio são as seguintes:

- **Tutor** — pessoa responsável pelo animal, que efetua a reserva e com quem o hotel comunica ao longo de toda a estadia.
- **Animal** — entidade central do domínio, caracterizado pela sua espécie (limitada a cão ou gato), raça, idade, estado de saúde e necessidades específicas de cuidado. Um tutor pode ter um ou mais animais registados no sistema.
- **Reserva** — registo formal de uma estadia futura, associada a um animal, a um tutor e a um alojamento disponível, com datas de entrada e saída pré-definidas.
- **Alojamento** — espaço físico do hotel destinado ao acolhimento de um animal durante

a sua estadia, caracterizado pela tipologia (canino ou felino), não sendo permitido o alojamento de espécies diferentes destas, e pelo estado de disponibilidade.

- **Estadia** — período efetivo de permanência de um animal no hotel, decorrente de uma reserva confirmada, durante o qual são registados todos os cuidados prestados.
- **Serviço** — atividade prestada ao animal durante a estadia, como alimentação, medicação, banho, tosquia ou passeio, com registo de data, hora e colaborador responsável.
- **Colaborador** — utilizador do sistema responsável pela execução de serviços prestados aos animais. Pode assumir funções de veterinário, rececionista ou cuidador, conforme as permissões atribuídas.
- **Pagamento** — registo financeiro associado a uma estadia, que agrega o custo base do alojamento e os serviços complementares prestados.

3.2 Identificação de *Stakeholders*

A identificação dos *stakeholders* do [Nome da Empresa] foi realizada numa fase preliminar ao levantamento de requisitos, com o objetivo de mapear todos os intervenientes com interesse direto ou indireto no sistema a desenvolver.

O processo de identificação partiu da análise do contexto operacional do hotel, tendo em conta os diferentes perfis de utilizadores que interagem com os processos do dia a dia, desde a receção até aos cuidados prestados aos animais, e as entidades externas cujas necessidades o sistema deve igualmente considerar.

Para cada *stakeholder* identificado, foram analisados quatro aspetos fundamentais: a sua categoria, o papel que desempenha na organização ou no contexto do sistema, as necessidades que o sistema deverá satisfazer do seu ponto de vista, e o grau de influência que exerce sobre os requisitos a definir. O grau de influência foi determinado com base no impacto que cada *stakeholder* exerce sobre a definição dos requisitos funcionais do sistema e na frequência de interação com o mesmo.

Este mapeamento permitiu delimitar o âmbito do sistema e assegurar que nenhum grupo de utilizadores relevante ficaria por representar no processo de levantamento de requisitos.

Os *stakeholders* identificados encontram-se descritos na Tabela 3.1.

Stakeholder	Categoria	Papel	Necessidades	Inf.
Diretora (Dra. Céu Faria)	<i>System owner</i>	Proprietária e gestora do hotel. Principal decisora do negócio, responsável pela definição de políticas internas e pela aprovação de alterações ao sistema.	Acompanhar o desempenho global do hotel e tomar decisões operacionais e financeiras sustentadas em informação fiável e atualizada.	Alta
Rececionista	<i>End user</i>	Principal ponto de contacto entre o hotel e os tutores. Gere as entradas e saídas de animais e o atendimento ao cliente no dia a dia.	Gerir reservas e estadias de forma eficiente com informação disponível, confiável e atualizada em qualquer momento do turno.	Média
Cuidador de Animais	<i>End user</i>	Responsável pelos cuidados diários prestados a cada animal. Assegura a continuidade dos cuidados entre turnos e reporta alterações ao estado dos animais.	Aceder de forma rápida e inequívoca à informação de cada animal no início de cada turno, sem risco de falhas por ausência ou ambiguidade de informação.	Média
Responsável pela Limpeza	<i>End user</i>	Assegura a limpeza e higienização dos alojamentos após cada <i>check-out</i> , condição necessária para que fiquem disponíveis para nova reserva.	Consultar de forma clara quais os alojamentos que necessitam de limpeza e registar no sistema a conclusão da tarefa.	Baixa
Médico Veterinário (Dra. Céu Faria)	<i>End user</i>	Acompanha a saúde dos animais em estadia e intervém em situações clínicas que requeiram diagnóstico ou tratamento.	Consultar e registar informação clínica de cada animal de forma organizada, garantindo a rastreabilidade do historial de saúde ao longo das estadias.	Média
Tutor	<i>External stakeholder</i>	Entrega e levanta o animal no hotel, fornece informação sobre as suas rotinas e necessidades.	Confiar que o animal é tratado de acordo com as indicações fornecidas e, no futuro, acompanhar o seu estado durante a estadia.	Baixa

Tabela 3.1: Identificação dos *stakeholders* do [Nome da Empresa]

A Dra. Céu Faria acumula duas funções distintas no contexto do sistema — a de proprietária e gestora, e a de médico veterinário —, sendo por isso representada em duas entradas separadas, correspondentes a perfis de acesso e necessidades distintos no sistema.

3.3 Análise de Contexto e Restrições

O [Nome da Empresa] opera num contexto de pequena-média dimensão, com uma equipa de sete colaboradores e trinta e dois alojamentos. O hotel funciona todos os dias da semana com turnos rotativos, o que exige que a informação sobre cada animal esteja sempre atualizada e acessível a qualquer elemento da equipa em qualquer momento do turno. Atualmente, o serviço de receção funciona apenas em horário diurno, não estando assegurada a presença de um colaborador durante o período noturno. Esta limitação condiciona a realização de operações como check-in, check-out ou atendimento ao cliente fora desse horário.

Como objetivo de evolução futura, encontra-se prevista a extensão do funcionamento da receção a um regime de 24 horas, com cobertura em turno noturno, o que poderá implicar adaptações ao sistema ao nível da disponibilidade contínua e dos processos operacionais.

O âmbito do sistema está restrito a um único estabelecimento.

Adicionalmente, a disponibilidade efetiva dos alojamentos não depende apenas da ausência de reservas ou estadias em curso, mas também do seu estado de limpeza. Um alojamento apenas pode ser atribuído a um novo animal quando se encontra simultaneamente livre e com o estado de limpeza assinalado como concluído.

Neste contexto, as seguintes responsabilidades encontram-se explicitamente fora do âmbito do sistema a desenvolver:

- **Processamento de pagamentos reais** — a aplicação não realiza transações financeiras reais nem integra serviços bancários ou terminais de pagamento. O sistema limita-se ao registo do estado do pagamento associado a cada estadia.
- **Gestão avançada de recursos humanos** — funcionalidades relacionadas com escalas, férias, salários ou avaliação de desempenho dos colaboradores não serão suportadas pela aplicação.
- **Gestão de inventário e fornecedores** — o controlo de stock de rações, medicamentos, produtos de higiene e a relação com fornecedores ficam fora do âmbito do sistema.
- **Portal do tutor** — a aplicação não inclui, nesta fase, um portal ou área dedicada para que os tutores possam acompanhar remotamente a estadia dos seus animais, sendo essa comunicação realizada por meios externos.
- **Alojamento de outras espécies** — o sistema não suporta o registo ou gestão de animais de espécies diferentes de cães e gatos, estando o âmbito limitado a estas duas categorias.

Para além da delimitação do âmbito, o desenvolvimento do sistema está sujeito a um conjunto de restrições que condicionam as decisões de design e implementação.

- **Usabilidade** — o sistema deve ser adotável com uma única sessão de formação de curta duração, dado o perfil técnico da equipa.
- **Compatibilidade** — o sistema deve funcionar nos equipamentos já existentes no hotel, sem necessidade de aquisição de hardware adicional.
- **Orçamento** — a escolha de tecnologias deve ter em conta as limitações financeiras do *[Nome da Empresa]*, privilegiando soluções de baixo custo de licenciamento e manutenção.
- **Disponibilidade** — o sistema deve estar operacional todos os dias da semana, incluindo fins de semana e feriados.
- **Proteção de dados** — o sistema armazena dados pessoais de tutores de animais e deve cumprir os requisitos do Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados (RGPD), nomeadamente no que respeita ao consentimento informado e à minimização dos dados recolhidos.

3.4 Eliciação de Requisitos

O processo de elicitação de requisitos do *[Nome da Empresa]* teve como principal objetivo identificar, compreender e documentar as necessidades dos diferentes *stakeholders* do sistema, assegurando uma base sólida para o desenvolvimento da solução proposta.

Para tal, a equipa de desenvolvimento adotou uma abordagem multifacetada, combinando diferentes técnicas de recolha de informação, de forma a garantir uma visão abrangente e realista do problema. Em particular, foram utilizados os seguintes métodos:

- **Inquéritos a clientes:** aplicação de questionários com vista à recolha de dados quantitativos e qualitativos sobre expectativas, preferências e problemas comuns enfrentados pelos utilizadores (ver Anexo 1).
- **Entrevistas com stakeholders:** realização de entrevistas semiestruturadas com intervenientes chave do sistema, com o objetivo de compreender as suas necessidades, responsabilidades e dificuldades no contexto atual (ver Anexo 2).
- **Observação do quotidiano:** análise dos processos diários realizados no contexto de negócio, permitindo identificar tarefas críticas, fluxos de trabalho e possíveis pontos de melhoria.
- **Análise de documentação existente:** estudo de registos e formulários previamente utilizados, com o objetivo de compreender práticas atuais e requisitos já implícitos no funcionamento da organização.
- **Análise de soluções concorrentes:** estudo de plataformas semelhantes disponíveis no

mercado, de forma a identificar boas práticas, funcionalidades relevantes e possíveis fatores diferenciadores.

A informação recolhida através destes métodos foi posteriormente consolidada, analisada e refinada pela equipa, dando origem à especificação de requisitos funcionais e não funcionais apresentada nas secções seguintes.

3.5 *User Stories*

As *User Stories* foram elaboradas com base nas entrevistas realizadas aos *stakeholders*, cujas transcrições se encontram no Anexo B. Seguem o formato padrão: “*Como [papel], quero [funcionalidade], para que [benefício].*” A cada *User Story* foi atribuído um identificador único e uma prioridade segundo o método MoSCoW (*Must Have, Should Have, Could Have, Won't Have*).

Diretor / Gestor

A *User Story* US-01 foi definida com base na necessidade expressa pela Dra. Céu Faria de ter acesso a uma visão consolidada da disponibilidade dos alojamentos e da taxa de ocupação atual, sendo-lhe atribuída uma prioridade de *Must Have* pela equipa, dado que constitui a principal ferramenta de monitorização operacional do hotel. Nas suas palavras: “*Passo grande parte do tempo a tentar perceber como está o negócio: quantas boxes estão ocupadas*” (ver Entrevista 1, Anexo B).

A *User Story* US-02 surgiu da necessidade de o Diretor acompanhar os indicadores financeiros do hotel, nomeadamente faturação e pagamentos pendentes, filtráveis por período. Foi classificada como *Must Have* por ser essencial ao acompanhamento do desempenho económico do negócio. A diretora referiu explicitamente a necessidade de “*poder filtrar por período, de forma a analisar o desempenho em diferentes épocas*” (ver Entrevista 1, Anexo B).

A *User Story* US-03 decorre da necessidade de o Diretor gerir ativamente os perfis de acesso dos colaboradores ao sistema — criando, editando e removendo permissões —, garantindo que cada um acede apenas às funcionalidades necessárias para o exercício das suas funções. Foi classificada como *Must Have*. Este requisito foi expresso diretamente pela Dra. Céu Faria, que considerou “*essencial controlar os acessos ao sistema, garantindo que cada perfil de utilizador apenas visualiza a informação relevante*” (ver Entrevista 1, Anexo B).

As restantes *User Stories* do Diretor foram definidas do mesmo modo e encontram-se na Tabela 3.2.

ID	User Story	Prioridade
US-01	Como diretor, quero consultar a disponibilidade em tempo real dos alojamentos e a taxa de ocupação atual, para ter uma visão operacional do hotel.	Must Have
US-02	Como diretor, quero consultar indicadores de faturação e pagamentos pendentes filtráveis por período, para acompanhar o desempenho financeiro do hotel.	Must Have
US-03	Como diretor, quero gerir os perfis de acesso dos colaboradores — criando, editando e removendo permissões —, para garantir que cada um acede apenas às funcionalidades necessárias ao exercício das suas funções.	Must Have
US-04	Como diretor, quero gerar relatórios operacionais por período, para apoiar a tomada de decisão e o planeamento do negócio.	Must Have
US-05	Como diretor, quero consultar o histórico completo de estadias e pagamentos, para ter uma visão financeira e operacional do hotel.	Must Have

Tabela 3.2: *User Stories* do Diretor / Gestor

Funcionário de Receção

A *User Story* US-06 foi definida com base na necessidade de o Funcionário de Receção conseguir criar e gerir reservas de forma rápida e com controlo automático de disponibilidade, evitando situações de overbooking. Foi classificada como *Must Have* por ser a funcionalidade central do dia a dia da receção. Durante a entrevista, o funcionário descreveu situações concretas de erro: “quando há muitos pedidos simultâneos é fácil cometer erros, como marcar duas reservas para a mesma box. Já aconteceu e foi difícil de gerir com o cliente presente” (ver Entrevista 2, Anexo B).

A *User Story* US-07 surgiu da necessidade de registar o *check-in* e *check-out* de cada animal de forma estruturada. O processo de pagamento segue a seguinte regra de negócio: no momento do *check-in* é registado e cobrado o valor da estadia (com base na duração e tipo de alojamento); no momento do *check-out* são liquidados apenas os serviços extra e intervenções veterinárias acumulados durante a estadia. Esta separação está refletida nas *User Stories* US-10 e US-11. Foi classificada como *Must Have*. O funcionário de receção descreveu o processo atual como fragmentado: “o processo envolve vários passos e, por vezes, a informação está incompleta ou dispersa” (ver Entrevista 2, Anexo B).

As restantes *User Stories* do Funcionário de Receção encontram-se na Tabela 3.3.

ID	User Story	Prioridade
US-06	Como funcionário de recepção, quero criar e gerir reservas com controlo automático de disponibilidade, para evitar situações de overbooking.	Must Have
US-07	Como funcionário de recepção, quero registar o check-in e check-out de cada animal, para garantir o controlo das estadias em curso.	Must Have
US-08	Como funcionário de recepção, quero consultar o histórico de cada animal, para prestar um serviço mais personalizado e informado.	Should Have
US-09	Como funcionário de recepção, quero registar e consultar os dados dos tutores e dos seus animais, para ter toda a informação disponível no momento do atendimento.	Must Have
US-10	Como funcionário de recepção, quero registar o pagamento da estadia no momento do check-in, com base na duração reservada e no tipo de alojamento, para que o valor base fique liquidado à entrada.	Must Have
US-11	Como funcionário de recepção, quero registar o check-out de um animal e cobrar nesse momento apenas os serviços extra e intervenções veterinárias acumulados durante a estadia, para que a faturação complementar fique liquidada à saída	Must Have
US-12	Como funcionário de recepção, quero consultar a disponibilidade das boxes em tempo real, para responder de imediato a pedidos de reserva.	Must Have
US-13	Como funcionário de recepção, quero agendar serviços opcionais — como banhos e passeios — no momento da reserva ou durante a estadia, para que fiquem registados e incluídos na faturação final.	Could Have

Tabela 3.3: *User Stories* do Funcionário de Recepção

Cuidador de Animais

As *User Stories* do Cuidador centram-se na consulta e registo de cuidados diários e na comunicação entre turnos. A US-17 e a US-18 são novos requisitos identificados a partir da observação direta e de entrevistas: a necessidade de deixar notas associadas a uma reserva e a possibilidade de registar um serviço extra com custo associado, garantindo que a faturação final do *check-out* reflete todos os serviços prestados. O cuidador entrevistado sublinhou que “a comunicação depende frequentemente de transmissão verbal, o que nem sempre acontece de forma eficaz”, reforçando a necessidade de um registo formal entre turnos (ver Entrevista 3, Anexo B).

ID	User Story	Prioridade
US-14	Como cuidador, quero consultar o plano de cuidados de cada animal no início do turno, para garantir que todos recebem os cuidados corretos.	Must Have
US-15	Como cuidador, quero registrar os cuidados prestados a cada animal ao longo do dia, para garantir rastreabilidade e continuidade entre turnos.	Must Have
US-16	Como cuidador, quero registrar alterações ao estado de saúde de um animal, para que a informação esteja disponível para o médico veterinário e para a receção.	Must Have
US-17	Como cuidador, quero adicionar notas a uma reserva, para transmitir informação relevante sobre o animal, como instruções do tutor ou observações do turno, aos colegas do turno seguinte.	Must Have
US-18	Como cuidador, quero registrar um serviço extra realizado durante a estadia e associar o respetivo custo à reserva, para que seja incluído na faturação do <i>check-out</i> .	Must Have
US-19	Como cuidador, quero consultar e confirmar a execução dos serviços de banho e passeio agendados para o meu turno, para garantir que nenhum serviço é omitido e que o registo de conclusão fica disponível para faturação.	Could Have

Tabela 3.4: *User Stories* do Cuidador de Animais

Responsável pela Limpeza

As *User Stories* do Responsável pela Limpeza decorrem diretamente da regra de negócio segundo a qual um alojamento só fica disponível para nova reserva após a conclusão da limpeza. O registo desta tarefa no sistema é, portanto, uma condição necessária para o correto funcionamento do controlo de disponibilidade. A funcionária entrevistada identificou lacunas no processo atual, nomeadamente a ausência de uma lista estruturada de tarefas: “a organização é feita de forma informal, com base na informação recebida ao longo do dia” (ver Entrevista 5, Anexo B).

ID	User Story	Prioridade
US-20	Como responsável pela limpeza, quero consultar a lista de alojamentos que necessitam de limpeza após um <i>check-out</i> , para organizar o meu trabalho de forma eficiente.	Must Have
US-21	Como responsável pela limpeza, quero marcar um alojamento como limpo no sistema, para que fique disponível para novas reservas.	Must Have

ID	User Story	Prioridade
----	------------	------------

Tabela 3.5: *User Stories* do Responsável pela Limpeza

Médico Veterinário

A *User Story* US-22 foi definida com base na necessidade de o Médico Veterinário aceder ao historial clínico de cada animal em estadia, incluindo tratamentos anteriores e medicações prescritas. Foi classificada como *Must Have* por ser essencial para a prestação de cuidados clínicos adequados. A ausência deste registo no contexto atual foi descrita como um problema concreto: “*não existe um historial estruturado — a informação é obtida através de contacto com a direção ou com o tutor, o que não é fiável, especialmente em situações de urgência*” (ver Entrevista 4, Anexo B).

A *User Story* US-23 surgiu da necessidade de registar intervenções veterinárias e prescrições de forma estruturada, garantindo que a informação fica disponível para todos os cuidadores. Foi classificada como *Must Have*. O médico veterinário confirmou que, no momento, “*as intervenções são registadas em notas escritas colocadas na box do animal — não existe um registo centralizado*”, o que compromete o acompanhamento clínico ao longo das estadias (ver Entrevista 4, Anexo B).

As restantes *User Stories* do Médico Veterinário encontram-se na Tabela 3.6.

ID	User Story	Prioridade
US-22	Como médico veterinário, quero consultar o historial clínico de cada animal, para fundamentar as decisões de tratamento.	Must Have
US-23	Como médico veterinário, quero registar intervenções, prescrições e o custo associado no sistema, para que a informação esteja disponível para todos os cuidadores e o custo seja incluído na faturação da estadia.	Must Have
US-24	Como médico veterinário, quero consultar uma lista de animais com alterações recentes no estado de saúde, para poder intervir atempadamente.	Should Have

Tabela 3.6: *User Stories* do Médico Veterinário

3.6 Especificação de Software

Com base nas *User Stories* identificadas, a equipa procedeu à especificação formal dos requisitos do sistema, organizados em três categorias: requisitos funcionais, não funcionais e de domínio.

A rastreabilidade de cada requisito às *User Stories* que lhe deram origem encontra-se indicada na coluna “Origem”.

3.6.1 Requisitos Funcionais

Os requisitos funcionais especificam as funcionalidades que o sistema deve disponibilizar. Para ilustrar o processo de classificação, apresentam-se dois exemplos.

O requisito RF-01 foi classificado como funcional porque descreve uma ação concreta que o sistema deve executar: apresentar ao utilizador um conjunto de indicadores operacionais de forma visual e interativa. Trata-se de um comportamento observável e testável, derivado diretamente da *User Story* US-01.

O requisito RF-06 foi igualmente classificado como funcional porque especifica uma operação que o sistema deve realizar: impedir a criação de uma reserva para um alojamento ocupado no período solicitado e apresentar alternativas disponíveis. Este comportamento é verificável através de critérios de aceitação mensuráveis, derivando das *User Story* US-06 e US-12.

Os restantes requisitos funcionais encontram-se na Tabela 3.7.

ID	Descrição	Origem	Prioridade
RF-01	O sistema deve disponibilizar um <i>dashboard</i> com indicadores de ocupação em tempo real e de faturação, consultável pelo diretor.	US-01, US-02	Must Have
RF-02	O sistema deve permitir gerir os perfis de acesso dos colaboradores, incluindo criação, edição e remoção de permissões por perfil.	US-03	Must Have
RF-03	O sistema deve permitir a geração e exportação de relatórios operacionais filtráveis por período.	US-04, US-05	Must Have
RF-04	O sistema deve permitir o registo e consulta de dados de tutores e dos seus animais, incluindo dados de saúde e necessidades específicas, sendo a espécie do animal limitada a cão ou gato.	US-09, US-08	Must Have
RF-05	O sistema deve manter um histórico completo das estadias e pagamentos de cada animal, consultável pela receção e pela direção.	US-05, US-08	Must Have
RF-06	O sistema deve controlar a disponibilidade das boxes em tempo real, impedindo a criação de reservas em conflito ou para alojamentos não preparados.	US-06, US-12, US-21	Must Have

ID	Descrição	Origem	Prioridade
RF-07	O sistema deve permitir a criação, confirmação e cancelamento de reservas, com registo do período, da box e do animal associados.	US-06	Must Have
RF-08	O sistema deve suportar o processo de check-in, registando a data de entrada, a box atribuída e os dados relevantes do animal, e processar o pagamento da estadia nesse momento.	US-07, US-10	Must Have
RF-09	O sistema deve suportar o processo de check-out, registando a data de saída, calculando e processando o pagamento dos serviços extra e intervenções veterinárias acumulados durante a estadia.	US-07, US-11	Must Have
RF-10	O sistema deve permitir o registo do pagamento associado a cada transação, com indicação do valor, método e estado.	US-10, US-11	Must Have
RF-11	O sistema deve disponibilizar o plano de cuidados de cada animal em estadia, consultável por qualquer cuidador.	US-14	Must Have
RF-12	O sistema deve permitir o registo dos cuidados prestados a cada animal, com identificação do cuidador, data e hora.	US-15, US-17	Must Have
RF-13	O sistema deve permitir o registo de alterações ao estado de saúde de cada animal e disponibilizar uma lista dos animais com alterações recentes, consultável pelo médico veterinário.	US-16, US-24	Must Have
RF-14	O sistema deve permitir ao médico veterinário consultar o historial clínico de cada animal e registar intervenções, prescrições e o custo associado.	US-22, US-23	Must Have
RF-15	O sistema deve permitir o registo e atualização do estado de limpeza de cada alojamento, garantindo que apenas alojamentos com estado “concluído” podem ser considerados disponíveis para nova reserva.	US-20, US-21	Must Have
RF-16	O sistema deve permitir agendar serviços opcionais — como banhos e passeios — no momento da reserva ou durante a estadia, associando-os à faturação final.	US-13, US-19	Could Have

ID	Descrição	Origem	Prioridade
RF-17	O sistema deve permitir registar um serviço extra com custo durante a estadia e associá-lo automaticamente à reserva em curso, para inclusão na faturação do check-out.	US-18	Must Have

Tabela 3.7: Requisitos Funcionais do Sistema

3.6.2 Requisitos Não Funcionais

Os requisitos não funcionais definem os atributos de qualidade e as restrições que o sistema deve satisfazer, independentemente das funcionalidades que oferece. Para ilustrar o processo de classificação, apresentam-se dois exemplos.

O requisito RNF-01 foi classificado como não funcional porque não descreve o que o sistema faz, mas uma restrição sobre como deve fazê-lo: o tempo de resposta máximo admissível nas operações do dia a dia. Trata-se de um atributo de desempenho que condiciona a qualidade da experiência do utilizador.

O requisito RNF-04 foi igualmente classificado como não funcional porque especifica uma propriedade de segurança transversal a todo o sistema: a obrigatoriedade de autenticação por perfil antes do acesso a qualquer módulo.

Os restantes requisitos não funcionais encontram-se na Tabela 3.8.

ID	Descrição	Origem	Prioridade
RNF-01	O sistema deve responder a qualquer operação em menos de 2 segundos em condições normais de utilização.	US-06, US-07	Must Have
RNF-02	A interface deve ser intuitiva e operável por utilizadores sem formação técnica, com uma curva de aprendizagem não superior a uma sessão de formação de duas horas.	US-14, US-15	Must Have
RNF-03	O sistema deve estar disponível durante todo o horário de funcionamento do hotel.	US-06, US-07	Must Have
RNF-04	O acesso ao sistema deve exigir autenticação prévia por credenciais individuais, com controlo de permissões por perfil de utilizador.	US-03	Must Have

(continua na página seguinte)

ID	Descrição	Origem	Prioridade
RNF-05	O sistema deve garantir a confidencialidade dos dados pessoais dos tutores e dos registos clínicos dos animais, em conformidade com o RGPD.	US-09, US-22	Must Have
RNF-06	O sistema deve ser compatível com os equipamentos já existentes no hotel, sem necessidade de aquisição de hardware adicional.	US-06, US-14	Must Have
RNF-07	O sistema deve ser escalável, suportando o crescimento do número de boxes, animais e utilizadores sem degradação de desempenho.	US-01, US-06	Should Have
RNF-08	Os dados do sistema devem ser objeto de cópias de segurança automáticas diárias, garantindo a recuperação em caso de falha.	US-04, US-05	Must Have
RNF-09	O sistema deve suportar operação contínua, permitindo futura extensão a turnos noturnos sem alterações estruturais significativas.	US-14, US-15	Should Have

Tabela 3.8: Requisitos Não Funcionais do Sistema

3.6.3 Requisitos de Domínio

Os requisitos de domínio descrevem regras e restrições impostas pelo contexto operacional do hotel de animais, independentemente das decisões de implementação. Derivam do conhecimento do domínio e condicionam o comportamento do sistema.

Para ilustrar o processo de classificação, apresenta-se um exemplo.

O requisito RD-01 foi classificado como requisito de domínio porque não descreve uma funcionalidade do sistema nem um atributo de qualidade, mas uma regra de negócio que existe independentemente do sistema: a impossibilidade de duas reservas ocuparem a mesma box no mesmo período. Esta regra é imposta pelo contexto operacional do hotel e o sistema deve garantir o seu cumprimento.

Os restantes requisitos de domínio encontram-se na Tabela 3.9.

ID	Descrição	Origem	Prioridade
RD-01	Um alojamento só pode ser considerado disponível se não existir nenhuma reserva ou estadia ativa associada no período em causa e se o seu estado de limpeza estiver assinalado como “concluído”.	US-06, US-21	Must Have
RD-02	Um animal só pode realizar check-in se existir uma reserva confirmada associada.	US-07	Must Have
RD-03	O check-out só pode ser realizado após o check-in ter sido registado para a mesma estadia.	US-07, US-11	Must Have
RD-04	O pagamento no check-in cobre exclusivamente o valor da estadia, calculado com base no número de dias e no tipo de alojamento; os serviços extra e intervenções veterinárias são cobrados no check-out.	US-10, US-11	Must Have
RD-05	Cada animal deve estar associado a pelo menos um tutor no momento do registo.	US-09	Must Have
RD-06	Uma reserva cancelada não pode ser reativada; deve ser criada uma nova reserva.	US-06	Should Have
RD-07	Um animal não pode ter duas estadias em curso em simultâneo.	US-07	Must Have
RD-08	O sistema apenas permite o registo de animais cuja espécie seja cão ou gato.	US-09	Must Have
RD-09	O custo de um serviço extra ou de uma intervenção veterinária deve ser registado no momento da sua ocorrência e associado à reserva em curso, não podendo ser alterado após o check-out.	US-18, US-23	Must Have

Tabela 3.9: Requisitos de Domínio do Sistema

3.7 Refinamento de Requisitos Ambíguos

Durante o processo de eliciação, foram identificados vários requisitos que apresentavam ambiguidade ou falta de precisão, tornando-os difíceis de especificar e verificar. A equipa procedeu ao seu refinamento, propondo formulações alternativas mais precisas e verificáveis. Apresentam-se de seguida os requisitos refinados.

RF-01 - Dashboard operacional

Requisito original: *“O sistema deve disponibilizar um dashboard com indicadores de ocupação em tempo real e de faturação, consultável pelo diretor.”*

Problema identificado: O requisito não especifica que indicadores devem ser apresentados, o que significa “tempo real”, nem a frequência de atualização da informação. Esta ambiguidade pode levar a interpretações distintas sobre o conteúdo e comportamento do dashboard.

Requisito refinado: *“O sistema deve disponibilizar um dashboard acessível ao perfil de diretor contendo, no mínimo, os seguintes indicadores: taxa de ocupação atual (percentagem de boxes ocupadas), número de estadias ativas, número de reservas futuras e valor total de faturação diária e mensal. Os dados devem ser atualizados automaticamente com uma frequência máxima de 60 segundos ou sempre que ocorra um evento relevante (check-in, check-out, criação ou cancelamento de reserva, registo de pagamento). O dashboard deve permitir a visualização gráfica e filtragem por período temporal.”*

RF-04 - Registo de animais

Requisito original: *“O sistema deve permitir o registo e consulta de tutores e dos seus animais, incluindo dados de saúde e necessidades específicas, sendo a espécie do animal limitada a cão ou gato.”*

Problema identificado: O requisito identifica corretamente a funcionalidade, mas não especifica de forma concreta quais os dados que devem ser registados para cada animal nem quais são obrigatórios. A expressão “dados de saúde e necessidades específicas” é ambígua e pode ser interpretada de diferentes formas, comprometendo a consistência dos registos.

Requisito refinado: *“O sistema deve permitir o registo e consulta de tutores e dos seus animais. Para cada tutor, devem ser registados os seguintes dados obrigatórios: nome completo, contacto telefónico, endereço de correio eletrónico e número de identificação fiscal. Para cada animal, devem ser registados os seguintes dados obrigatórios: nome, espécie (exclusivamente cão ou gato), raça, data de nascimento, peso, estado de saúde atual, necessidades alimentares específicas e medicação em curso. O sistema deve garantir que cada animal está associado a pelo menos um tutor e permitir a consulta destes dados por utilizadores autorizados, assegurando a consistência e completude da informação registada.”*

RF-06 - Controlo de disponibilidade

Requisito original: *“O sistema deve controlar a disponibilidade das boxes em tempo real, impedindo a criação de reservas em conflito ou para alojamentos não preparados.”*

Problema identificado: O requisito não explicita os critérios que determinam a disponibilidade, nomeadamente a relação com reservas, estadias em curso e estado de limpeza, o que pode originar incoerências com as regras de domínio definidas.

Requisito refinado: *“O sistema deve determinar a disponibilidade de cada box em tempo real com base em três condições cumulativas: (1) inexistência de reserva confirmada para o período pretendido; (2) inexistência de estadia ativa nesse período; e (3) estado de limpeza registado como “concluído”. Sempre que uma destas condições deixe de se verificar, a box deve ser automaticamente marcada como indisponível. O sistema deve impedir a criação de reservas que violem estas condições e apresentar alternativas válidas.”*

RF-10 - Registo de pagamentos

Requisito original: *“O sistema deve permitir o registo do pagamento associado a cada transação, com indicação do valor, método e estado.”*

Problema identificado: O requisito não define claramente o que constitui uma “transação”, nem em que momentos os pagamentos devem ser registados ao longo do processo (check-in ou check-out). Esta ambiguidade pode levar a interpretações inconsistentes sobre quando e como os pagamentos são efetuados.

Requisito refinado: *“O sistema deve permitir o registo de pagamentos associados aos momentos de check-in e check-out. No check-in, deve ser registado o pagamento correspondente à estadia. No check-out, deve ser registado o pagamento relativo a serviços extra e intervenções veterinárias, caso existam. Para cada pagamento, o sistema deve registar obrigatoriamente o valor, o método de pagamento (numerário, cartão de débito ou crédito) e o estado (liquidado ou pendente), garantindo a rastreabilidade de todas as transações.”*

RF-12 - Registo de cuidados

Requisito original: *“O sistema deve permitir o registo dos cuidados prestados a cada animal, com identificação do cuidador, data e hora.”*

Problema identificado: O requisito não especifica que tipos de cuidados podem ser registados, nem se existem campos adicionais necessários para garantir utilidade operacional e rastreabilidade.

Requisito refinado: *“O sistema deve permitir o registo de cada cuidado prestado a um animal em estadia, incluindo obrigatoriamente: tipo de cuidado (alimentação, medicação, higiene, passeio ou outro), data e hora de realização, identificação do cuidador responsável e observações adicionais. O sistema deve validar que apenas utilizadores autenticados com perfil de cuidador ou veterinário podem registar cuidados, e cada registo deve ficar permanentemente associado à estadia do animal, sendo consultável por todos os colaboradores com permissão de acesso.”*

RNF-01 - Tempo de resposta

Requisito original: *“O sistema deve responder a qualquer operação em menos de 2 segundos*

em condições normais de utilização.”

Problema identificado: O requisito não define o que são “condições normais de utilização”, nem distingue entre diferentes tipos de operações (leitura vs escrita), que podem ter requisitos de desempenho distintos.

Requisito refinado: *“O sistema deve garantir um tempo de resposta inferior a 2 segundos para operações de leitura (consulta de disponibilidade, pesquisa de animais/tutores, visualização de histórico) e inferior a 3 segundos para operações de escrita (criação de reservas, registo de check-in/check-out, registo de pagamentos), medidos desde a submissão do pedido até à apresentação do resultado. Este desempenho deve ser assegurado em condições normais de utilização, definidas como até 10 utilizadores simultâneos em rede local. Caso o tempo de resposta exceda 2 segundos, o sistema deve apresentar uma indicação visual de processamento em curso.”*

3.8 Validação dos Requisitos

A validação dos requisitos foi realizada em duas fases complementares.

Numa primeira fase, os requisitos foram revistos internamente pela equipa, com base nas *User Stories* e nas entrevistas realizadas com os *stakeholders*. Esta revisão permitiu identificar e corrigir inconsistências, requisitos demasiado vagos e sobreposições entre requisitos funcionais e não funcionais.

Numa segunda fase, os artefactos produzidos — *User Stories*, requisitos funcionais, não funcionais e de domínio — foram submetidos a validação cruzada com um segundo agente LLM independente, com o objetivo de identificar lacunas ou imprecisões que pudessem ter escapado à análise inicial.

Os critérios de validação aplicados, de acordo com o *standard* IEEE 830/29148, foram os seguintes:

- **Compleitude** — todos os objetivos definidos pela Dra. Céu têm correspondência em pelo menos um requisito funcional.
- **Consistência** — não existem requisitos contraditórios entre si ou com as restrições identificadas.
- **Rastreabilidade** — todos os requisitos estão associados a pelo menos uma *User Story*, conforme indicado na coluna “Origem”.
- **Verificabilidade** — cada requisito possui um critério de aceitação mensurável ou um comportamento observável que permite a sua validação na fase de testes.
- **Viabilidade** — os requisitos são exequíveis dentro das restrições tecnológicas e tempo-

rais identificadas.

Os requisitos funcionais e não funcionais foram classificados segundo o método MoSCoW, garantindo que o âmbito do sistema está alinhado com as prioridades reais do negócio. Os requisitos de domínio não estão sujeitos a esta priorização, uma vez que decorrem de regras de negócio incontornáveis, sendo todos de cumprimento obrigatório.

3.9 Casos de Uso

UC-01 - Autenticar no Sistema

Use Case	Autenticar no Sistema
Descrição	Permite a qualquer colaborador (Diretor, Funcionário de Recepção, Cuidador ou Médico Veterinário) aceder ao sistema com credenciais individuais, obtendo o nível de acesso correspondente ao seu perfil.
Cenários	Funcionário de recepção introduz as suas credenciais e acede ao painel de gestão de reservas.
Pré-condição	O utilizador possui conta ativa no sistema.
Pós-condição	Sessão iniciada com as permissões do perfil atribuído.
Fluxo Normal	1. Utilizador acede ao sistema e introduz as suas credenciais (username e password). 2. Sistema valida as credenciais. 3. Sistema obtém o perfil e permissões associados ao utilizador. 4. Sistema apresenta o painel correspondente ao perfil do utilizador.
Fluxo de Exceção	<i>[Credenciais inválidas] (passo 2)</i> 2.1 Sistema informa que as credenciais estão incorretas. 2.2 Utilizador pode tentar novamente.
Origem	RNF-04

Tabela 3.10: UC-01 – Autenticar no Sistema

UC-02 — Consultar Disponibilidade de Alojamentos

Use Case	Consultar Disponibilidade de Alojamentos
Descrição	Permite ao Funcionário de Recepção e ao Diretor consultar os alojamentos disponíveis para um determinado período.
Cenários	Tutor contacta o hotel; o funcionário consulta a disponibilidade para as datas pretendidas antes de avançar com a reserva.
Pré-condição	Utilizador autenticado.
Pós-condição	Lista de alojamentos disponíveis apresentada para o período selecionado.
Fluxo Normal	1. Utilizador seleciona a opção de consulta de disponibilidade. 2. Utilizador introduz o período pretendido e a espécie do animal. 3. Sistema apresenta os alojamentos disponíveis — sem estadias ativas e com estado de limpeza concluído — compatíveis com a espécie.
Fluxo de Exceção	<i>[Nenhum alojamento disponível para o período] (passo 3)</i> 3.1 Sistema informa que não existem alojamentos disponíveis para o período e espécie selecionados.
Origem	RF-01; RF-06; RD-08

Tabela 3.11: UC-02 — Consultar Disponibilidade de Alojamentos

UC-03 — Registar Tutor e Animal

Use Case	Registar Tutor e Animal
Descrição	Permite ao Funcionário de Receção registar um novo tutor no sistema e associar-lhe um ou mais animais, incluindo espécie, raça, necessidades especiais e plano de cuidados base.
Cenários	Um tutor contacta o hotel pela primeira vez; o funcionário regista os seus dados de contacto e os dados do animal, ficando o registo disponível para futuras reservas.
Pré-condição	Funcionário autenticado; tutor não existe no sistema.
Pós-condição	Tutor e animal registados; ficha clínica do animal criada; registo disponível para criação de reservas.
Fluxo Normal	1. Funcionário seleciona a opção de registar novo tutor. 2. Funcionário introduz os dados do tutor. 3. Funcionário seleciona a opção de adicionar animal ao tutor. 4. Funcionário introduz os dados do animal (nome, espécie, raça, necessidades especiais, plano de cuidados). 5. Sistema guarda o registo do tutor e do animal e cria a ficha clínica do animal.
Fluxo Alternativo	<i>[Tutor já existe; adicionar novo animal] (passo 1)</i> 1.1 Funcionário pesquisa o tutor existente pelo nome ou NIF. 1.2 Funcionário seleciona o tutor e avança para o passo 3.
Origem	RF-04; RF-05; RD-05; RD-08

Tabela 3.12: UC-03 — Registar Tutor e Animal

UC-04 — Criar Reserva

Use Case	Criar Reserva
Descrição	Permite ao Funcionário de Recepção criar uma reserva para um animal, associando-a a um alojamento disponível no período pretendido.
Cenários	Tutor contacta o hotel para reservar um alojamento para o seu cão; o funcionário verifica a disponibilidade, cria a reserva e confirma-a.
Pré-condição	Funcionário autenticado; tutor e animal registados no sistema; existe pelo menos um alojamento disponível para o período.
Pós-condição	Reserva criada e confirmada; alojamento marcado como indisponível no período definido.
Fluxo Normal	1. Funcionário seleciona o tutor e o animal associado. 2. Funcionário indica o período pretendido. 3. <<include>> Consultar Disponibilidade de Alojamento. 4. Funcionário seleciona o alojamento. 5. Sistema cria a reserva e marca o alojamento como indisponível no período.
Fluxo de Exceção	<i>[Nenhum alojamento disponível] (passo 3)</i> 3.1 Sistema informa a indisponibilidade e sugere a consulta de datas alternativas.
Origem	RF-06; RF-07; RD-01; RD-08

Tabela 3.13: UC-04 — Criar Reserva

UC-05 — Cancelar Reserva

Use Case	Cancelar Reserva
Descrição	Permite ao Funcionário de Recepção cancelar uma reserva existente, libertando o alojamento para o período em causa.
Cenários	Tutor informa que não irá utilizar a reserva; o funcionário cancela-a e o alojamento fica disponível para nova marcação.
Pré-condição	Funcionário autenticado; existe uma reserva confirmada a cancelar.
Pós-condição	Reserva cancelada; alojamento libertado para o período.
Fluxo Normal	1. Funcionário pesquisa e seleciona a reserva a cancelar. 2. Sistema apresenta os dados da reserva para confirmação. 3. Funcionário confirma o cancelamento. 4. Sistema cancela a reserva e liberta o alojamento para o período.
Origem	RF-07; RD-06

Tabela 3.14: UC-05 — Cancelar Reserva

UC-06 — Registrar Check-in

Use Case	Registrar <i>Check-in</i>
Descrição	Permite ao Funcionário de Recepção registrar a entrada de um animal no hotel, iniciando formalmente a estadia. O pagamento integral da estadia é processado neste momento.
Cenários	Tutor chega ao hotel na data prevista; o funcionário localiza a reserva, confirma os dados do animal, registra o <i>check-in</i> e processa o pagamento total da estadia.
Pré-condição	Funcionário autenticado; existe uma reserva confirmada para o animal na data de entrada.
Pós-condição	Estadia iniciada; alojamento marcado como ocupado; pagamento da estadia registrado; plano de cuidados disponível.
Fluxo Normal	1. Funcionário pesquisa a reserva pelo nome do tutor ou do animal. 2. Sistema apresenta os dados da reserva, do animal e o valor total da estadia. 3. «inclui» Processar Faturação e Pagamento). 4. Sistema inicia a estadia, associando o animal ao alojamento. 5. Sistema disponibiliza o plano de cuidados do animal aos cuidadores.
Fluxo de Exceção	<i>[Reserva não encontrada ou não confirmada] (passo 1)</i> 1.1 Sistema informa que não existe reserva confirmada para o animal na data. 1.2 Funcionário verifica a situação com o tutor.
Origem	RF-08; RF-10; RF-11; RD-02; RD-04

Tabela 3.15: UC-06 — Registrar *Check-in*

UC-07 — Registrar Check-out

Use Case	Registrar <i>Check-out</i>
Descrição	Permite ao Funcionário de Recepção registrar a saída do animal, encerrando a estadia. Se existirem serviços adicionais registrados durante a estadia, o pagamento dos mesmos é processado neste momento.
Cenários	Tutor chega para levantar o animal; o funcionário registra o <i>check-out</i> ; se houver serviços extra, o sistema apresenta o valor e processa o pagamento.
Pré-condição	Funcionário autenticado; existe uma estadia em curso com <i>check-in</i> registrado.
Pós-condição	Estadia encerrada; alojamento marcado como a necessitar de limpeza; se existirem serviços adicionais, pagamento registrado.
Fluxo Normal	1. Funcionário localiza a estadia em curso do animal. 2. Sistema apresenta o resumo da estadia. Não existem serviços adicionais registrados. 3. Funcionário registra o <i>check-out</i>. 4. Sistema encerra a estadia e marca o alojamento como a necessitar de limpeza.
Fluxo Alternativo	[Existem serviços adicionais registrados] (passo 2) 2.1 Sistema apresenta o resumo da estadia e lista os serviços adicionais com o respetivo valor. 2.2 <<include>> Processar Faturação e Pagamento. 2.3 Fluxo retoma no passo 3.
Origem	RF-09; RF-10; RD-03; RD-04

Tabela 3.16: UC-07 — Registrar *Check-out*

UC-08 — Processar Faturação e Pagamento

Use Case	Processar Pagamento
Descrição	Subcase de uso reutilizável que permite registar um pagamento no sistema. É invocado pelo UC-06 para o pagamento integral da estadia no momento do <i>check-in</i> , e pelo UC-07 para o pagamento dos serviços adicionais no momento do <i>check-out</i> (quando existam).
Cenários	(1) No <i>check-in</i> , o funcionário apresenta o valor total da estadia ao tutor e regista o pagamento. (2) No <i>check-out</i> , se existirem extras, o funcionário apresenta o valor dos serviços adicionais e regista o pagamento.
Pré-condição	Invocado por UC-06 ou UC-07; valor a cobrar determinado pelo caso de uso incluínte.
Pós-condição	Pagamento registado com valor, método e estado; fatura emitida.
Fluxo Normal	1. Sistema apresenta o valor a cobrar ao funcionário. 2. Funcionário seleciona o método de pagamento e confirma. 3. Sistema regista o pagamento como liquidado e emite a fatura.
Fluxo de Exceção	<i>[Pagamento não liquidado no momento] (passo 2)</i> 2.1 Funcionário regista o pagamento com estado “pendente”. 2.2 Sistema mantém o registo do valor em dívida, consultável pelo diretor.
Origem	RF-10; RD-04

Tabela 3.17: UC-08 — Processar Faturação e Pagamento

UC-09 — Registar Cuidados Diários

Use Case	Registar Cuidados Diários
Descrição	Permite ao Cuidador consultar o plano de cuidados de cada animal em estadia, registar os cuidados prestados e adicionar notas à reserva para transmissão entre turnos.
Cenários	No início do turno, o cuidador consulta a lista de animais e os seus planos de cuidados; após alimentar um animal, regista a ação e deixa uma nota para o colega do turno seguinte.
Pré-condição	Cuidador autenticado; existe pelo menos um animal em estadia.
Pós-condição	Cuidados registados com identificação do cuidador e data/hora; notas disponíveis para consulta pelos restantes colaboradores.
Fluxo Normal	1. Cuidador consulta a lista de animais em estadia e os respetivos planos de cuidados. 2. Cuidador seleciona o animal ao qual prestou cuidados. 3. Cuidador regista o tipo de cuidado prestado. 4. Sistema guarda o registo com data, hora e identificação do cuidador.
Fluxo Alternativo	<i>[Adição de nota à reserva] (após passo 4)</i> 4.1 Cuidador seleciona a opção de adicionar nota à reserva. 4.2 Cuidador escreve a nota com informação relevante para o turno seguinte. 4.3 Sistema guarda a nota associada à reserva, disponível para consulta por qualquer colaborador. <i>[Registo de alteração ao estado de saúde] (passo 3)</i> 3.1 Cuidador seleciona a opção de registo de alteração de estado de saúde. 3.2 Cuidador descreve a alteração observada. 3.3 Sistema guarda o registo e disponibiliza-o para consulta pelo médico veterinário.
Origem	RF-11; RF-12; RF-13

Tabela 3.18: UC-09 — Registar Cuidados Diários

UC-10 — Registrar Serviço Extra

Use Case	Registrar Serviço Extra
Descrição	Permite ao Cuidador ou ao Médico Veterinário registrar um serviço adicional prestado ao animal e associar o respetivo custo à fatura da estadia.
Cenários	O veterinário aplica uma medicação não prevista inicialmente; o custo é registado e será incluído na fatura do <i>check-out</i> .
Pré-condição	Cuidador ou veterinário autenticado; animal em estadia.
Pós-condição	Serviço extra registado com tipo, custo e responsável; valor adicionado ao total da fatura da estadia.
Fluxo Normal	1. Colaborador seleciona o animal em estadia. 2. Colaborador regista o tipo de serviço extra realizado e o custo associado. 3. Sistema guarda o registo e adiciona o custo ao total da fatura da estadia.
Origem	RF-17; RD-04

Tabela 3.19: UC-10 — Registrar Serviço Extra

UC-11 — Gerir Historial Clínico

Use Case	Gerir Historial Clínico
Descrição	Permite ao Médico Veterinário consultar o historial clínico de um animal e registar intervenções, prescrições e, quando aplicável, o custo associado.
Cenários	Veterinário é informado de uma alteração no estado de saúde de um animal; consulta o historial clínico, regista a intervenção e o custo, que é incluído na fatura da estadia.
Pré-condição	Médico Veterinário autenticado; animal em estadia com ficha clínica no sistema.
Pós-condição	Intervenção registada no historial clínico; custo associado à fatura da estadia se aplicável.
Fluxo Normal	1. Veterinário seleciona o animal a consultar. 2. Sistema apresenta o historial clínico: intervenções anteriores, medicações e alterações de estado registadas. 3. Veterinário regista a nova intervenção ou prescrição. 4. Sistema guarda o registo e atualiza o historial clínico.
Fluxo Alternativo	<i>[Consulta de animais com alterações recentes] (passo 1)</i> 1.1 Veterinário consulta a lista de animais com alterações recentes no estado de saúde. 1.2 Veterinário seleciona o animal a avaliar e segue a partir do passo 2. <i>[Intervenção com custo associado] (passo 3)</i> 3.1 «include» Registar Serviço Extra. 3.2 Sistema adiciona o custo ao total da fatura da estadia.
Origem	RF-13; RF-14; RF-17

Tabela 3.20: UC-11 — Gerir Historial Clínico

UC-12 — Registrar Limpeza de Alojamento

Use Case	Registrar Limpeza de Alojamento
Descrição	Permite ao Responsável pela Limpeza consultar os alojamentos pendentes de limpeza após <i>check-out</i> e marcar cada um como limpo, tornando-o disponível para nova reserva.
Cenários	Após o <i>check-out</i> de um cão, o alojamento fica marcado como a necessitar de limpeza; o responsável limpa-o e regista a conclusão no sistema.
Pré-condição	Responsável pela limpeza autenticado; existe pelo menos um alojamento com estado de limpeza pendente.
Pós-condição	Alojamento marcado como limpo; disponível para nova reserva.
Fluxo Normal	1. Responsável consulta a lista de alojamentos pendentes de limpeza. 2. Responsável seleciona o alojamento que acabou de limpar. 3. Sistema atualiza o estado de limpeza do alojamento para concluído. 4. Alojamento passa a estar disponível para nova reserva, caso não tenha estadia ativa associada.
Origem	RF-15; RD-01

Tabela 3.21: UC-12 — Registrar Limpeza de Alojamento

UC-13 — Consultar Dashboard e Gerar Relatórios

Use Case	Consultar <i>Dashboard</i> e Gerar Relatórios
Descrição	Permite ao Diretor consultar indicadores operacionais e financeiros em tempo real e gerar relatórios filtráveis por período.
Cenários	No final do mês, a Dra. Céu acede ao painel, consulta a taxa de ocupação e a faturação, e exporta um relatório para partilhar com o contabilista.
Pré-condição	Diretor autenticado.
Pós-condição	Informação consultada; relatório gerado e exportado se solicitado.
Fluxo Normal	1. Diretor acede ao painel de gestão. 2. Sistema apresenta os indicadores operacionais (ocupação, taxa de disponibilidade) e financeiros (faturação, pagamentos pendentes). 3. Diretor seleciona a opção de gerar relatório e define o período. 4. Sistema gera o relatório com os dados do período selecionado. 5. Diretor exporta o relatório.
Fluxo de Exceção	[Sem dados para o período selecionado] (passo 4) 4.1 Sistema informa que não existem dados registados para o período.
Origem	RF-01; RF-02; RF-03

Tabela 3.22: UC-13 — Consultar *Dashboard* e Gerar Relatórios

3.10 Diagramas UML

«Nesta secção são apresentados os diagramas UML que modelam o comportamento e a estrutura do sistema.»

3.10.1 Modelo de Domínio

O modelo de domínio apresentado modela a estrutura conceptual do sistema, identificando as principais entidades do domínio, os seus atributos relevantes e as associações entre si, de acordo com os princípios da modelação orientada a objetos. Este modelo constitui uma abstração do problema, independente de decisões de implementação, e suporta a compreensão dos conceitos fundamentais e das regras de negócio do sistema.

No núcleo do modelo encontra-se a entidade *Estadia*, que representa a concretização de uma reserva no contexto operacional do hotel. Uma estadia estabelece uma associação entre um *Animal* e um *Alojamento*, sendo caracterizada por um intervalo temporal delimitado pelos eventos de *check-in* e *check-out*. Esta entidade assume um papel agregador, centralizando a informação dinâmica gerada durante a permanência do animal no hotel.

A entidade *Reserva* é modelada como um conceito distinto de *Estadia*, permitindo representar compromissos futuros. A separação entre estas duas entidades possibilita capturar explicitamente o ciclo de vida desde a intenção de alojamento até à sua execução, sendo que uma reserva pode originar, no máximo, uma estadia.

No que diz respeito à componente de clientes, a entidade *Tutor* representa o responsável pelos animais, estabelecendo uma relação de associação com a entidade *Animal*, com cardinalidade um-para-muitos. Cada animal possui ainda um *Historial Clínico*, modelado como uma entidade própria, que agrega as *Intervenções Clínicas* realizadas ao longo do tempo, garantindo a persistência e rastreabilidade da informação médica.

A componente operacional da estadia é suportada por entidades como *Cuidado* e *Nota*, que permitem registar, respetivamente, as ações executadas pelos cuidadores e a comunicação entre turnos. Estas entidades encontram-se associadas à estadia, refletindo o seu carácter contextual e temporal.

Adicionalmente, a entidade *Serviço Extra* modela serviços ou intervenções com impacto financeiro, podendo ser registados tanto por cuidadores como por médicos veterinários. Estes serviços são integrados no processo de faturação, sendo associados à respetiva estadia.

A componente financeira é representada pelas entidades *Fatura* e *Pagamento*. Cada estadia está associada a uma fatura, que agrega os encargos decorrentes da estadia e dos serviços adicionais. A fatura pode, por sua vez, estar associada a múltiplos pagamentos, permitindo modelar diferentes métodos e estados de liquidação.

A entidade Alojamento representa um recurso físico do sistema, estando associada tanto a reservas como a estadias. O seu estado é parcialmente determinado pelo atributo estado de limpeza, modelado através de um tipo enumerado. É ainda explicitada a regra de negócio segundo a qual um alojamento apenas é considerado disponível quando se verificam simultaneamente duas condições: o estado de limpeza se encontra concluído e não existe qualquer estadia ativa associada. Esta restrição é fundamental para a coerência do processo de alocação de alojamentos.

O modelo encontra-se ainda organizado em diferentes agrupamentos conceptuais, *packages*, nomeadamente organização, alojamento, faturação e animal, promovendo a separação de responsabilidades e a modularidade do domínio.

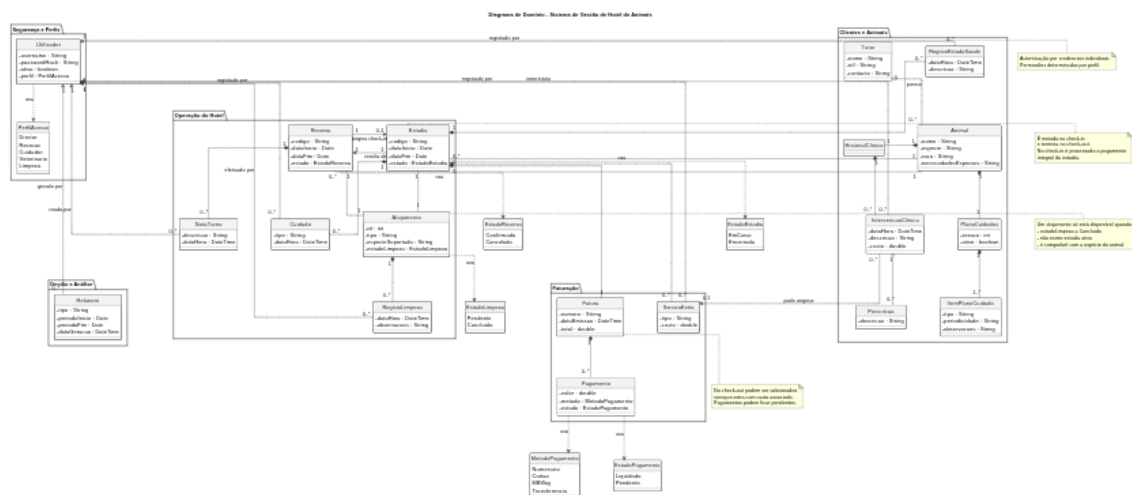


Figura 3.1: Modelo de Domínio

3.10.2 Diagrama de Casos de Uso

O diagrama de casos de uso apresentado sintetiza as principais funcionalidades do sistema de gestão do hotel, bem como a interação entre os diferentes tipos de utilizadores e o sistema.

Foram identificados cinco atores principais: o Diretor, o Funcionário de Receção, o Cuidador, o Médico Veterinário e o Responsável pela Limpeza. Cada um destes atores representa um perfil de utilizador com responsabilidades específicas dentro da operação do hotel, sendo-lhes atribuídos diferentes casos de uso de acordo com as suas funções.

O Funcionário de Receção assume um papel central no sistema, estando associado às funcionalidades de gestão de reservas e atendimento ao cliente, nomeadamente a consulta de disponibilidade de alojamentos, o registo de tutores e animais, a criação e cancelamento de reservas, bem como o registo de check-in e check-out. Estas operações refletem o seu envolvimento direto na gestão do ciclo de vida das estadias.

O Cuidador interage com o sistema essencialmente ao nível da operação diária, sendo responsável pelo registo dos cuidados prestados aos animais e pela introdução de serviços adicionais, garantindo a rastreabilidade das ações realizadas ao longo da estadia.

O Médico Veterinário tem acesso às funcionalidades relacionadas com o acompanhamento clínico dos animais, nomeadamente a consulta e atualização do historial clínico e o registo de intervenções ou serviços adicionais com impacto na saúde e na faturação.

O Responsável pela Limpeza está associado ao caso de uso de registo de limpeza dos alojamentos, sendo esta ação fundamental para a atualização do estado dos mesmos. A disponibilidade de um alojamento depende diretamente da conclusão do processo de limpeza e da inexistência de estadias ativas associadas, regra que é refletida no sistema e considerada na consulta de disponibilidade.

O Diretor interage com o sistema ao nível da supervisão e análise, podendo consultar indicadores operacionais e financeiros através do dashboard e gerar relatórios de apoio à decisão. Adicionalmente, pode também consultar a disponibilidade de alojamentos.

No diagrama são ainda evidenciadas relações de inclusão, `<<include>>`, entre casos de uso, que representam comportamentos reutilizáveis. Em particular, a criação de reservas inclui a consulta de disponibilidade, enquanto os processos de check-in e check-out incluem o processamento de faturação e pagamento. Do mesmo modo, o registo de intervenções clínicas pode incluir o registo de serviços adicionais quando aplicável.

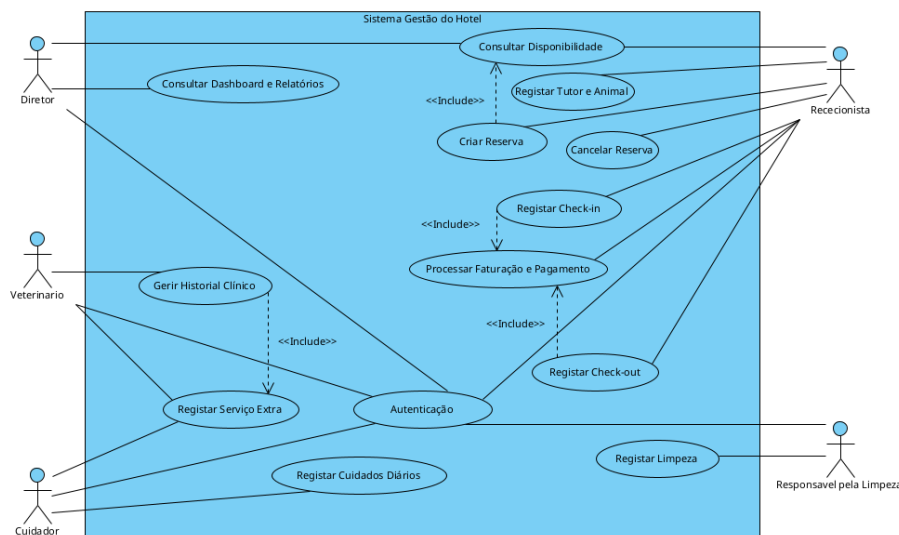


Figura 3.2: Diagrama de *Use Cases*

3.11 Utilização de LLM's

4 Arquitetura e Design do Software utilizando LLM

4.1 Arquitetura Global do Sistema

4.2 Explorar LLM como assistentes de projeto e de revisão arquitetural

not sure

4.3 Diagrama de Classes

4.4 Diagramas de Sequência

4.5 Diagrama de Componentes

4.6 Design de Interfaces

4.7 Arquitetura do Software

4.7.1 Diagramas UML produzidos

4.7.2 Especificação de API

4.7.3 Decisões arquiteturais tomadas

5 Implementação e Desenvolvimento Assistido por LLM

Tarefas: Configuração do ambiente de trabalho, implementação incremental do software pretendido, desenvolvimento por módulos, geração de código assistida por LLM, revisão automática e humana, revisão do código gerado (code reviewing), detecção de smells e sugestão de modificações (refactoring).

6 Verificação, Validação e Avaliação da Qualidade do Software Produzido

Tarefas: Realização de testes automatizados, unitários, de integração e de sistema, geração de testes com LLM (e.g. test cases, edge cases e testes baseados em requisitos), verificação da satisfação dos SRS (Software Requirements Specification), e realização de testes de aceitação, com análise de qualidade, cobertura de código e métricas de qualidade (ISO/IEC 25010).

7 Conclusões e Trabalho Futuro

«Elaborar uma apreciação crítica sobre o trabalho realizado, apontando os seus pontos fortes e fracos. Adicionalmente, caso se aplique, enunciar eventuais tarefas a realizar futuramente ou novas opções para estender o trabalho realizado.»

»> Breve abordagem crítica do trabalho realizado, referindo aspetos positivos e negativos que acharem dignos de realce, acompanhada, quando necessário, com a exposição de algumas linhas de orientação para trabalho futuro com vista à correção ou melhoramento de tudo aquilo que foi realizado nesta primeira parte do trabalho.

Lista de Siglas e Acrónimos

«Apresentar uma lista com todas as siglas e acrónimos utilizados durante a realização do trabalho. O formato base para esta lista deverá ser da forma como abaixo se apresenta.»

BD Base de Dados

LLM *Large Language Model* — Modelo de Linguagem de Grande Dimensão

OS Ordem de Serviço

RF Requisito Funcional

RNF Requisito Não Funcional

SRS *Software Requirements Specification*

UML *Unified Modeling Language*

... ..

Referências Bibliográficas

«Apresentar a lista de referências bibliográficas referidas ao longo do relatório; recomenda-se a utilização do formato Harvard - <http://libweb.anglia.ac.uk/referencing/harvard.htm>»

Anexos

Anexo A: Inquérito aos clientes

NOTA: alterar aqui para imagem

O presente inquérito teve como objetivo recolher informação junto dos clientes (tutores de animais) sobre a sua experiência e expectativas relativamente a serviços de hotel para animais, de forma a identificar necessidades e oportunidades de melhoria no serviço prestado.

Caracterização do respondente

- Com que frequência utiliza serviços de hotel para animais?
 - Nunca
 - 1 a 2 vezes por ano
 - 3 a 5 vezes por ano
 - Mais de 5 vezes por ano
- Que tipo de animal possui?
 - Cão
 - Gato
 - Outro

Experiência com serviços de hotel para animais

- Quais os fatores mais importantes na escolha de um hotel para animais? (Pode seleccionar mais do que uma opção)
 - Preço
 - Localização
 - Condições de alojamento

- Higiene e limpeza
 - Acompanhamento veterinário
 - Reputação / avaliações
 - Confiança na equipa
- Como classifica a sua experiência geral com hotéis para animais?
 - Muito insatisfatória
 - Insatisfatória
 - Satisfatória
 - Muito satisfatória
- Já teve dificuldades ao efetuar uma reserva?
 - Sim
 - Não
- Se sim, quais foram as principais dificuldades?

Serviços adicionais

- Estaria interessado em serviços adicionais durante a estadia?
 - Sim
 - Não
- Se sim, quais? (Pode seleccionar mais do que uma opção)
 - Treino / atividades
 - Acompanhamento veterinário
 - Passeios adicionais

Confiança e qualidade do serviço

- O que mais contribui para a sua confiança no serviço?

- Que melhorias gostaria de ver num hotel para animais?

Anexo B: Entrevistas com os *Stakeholders*

As entrevistas apresentadas neste anexo foram realizadas com os principais *stakeholders* do [Nome da Empresa], no âmbito do levantamento de requisitos para o desenvolvimento do sistema de gestão. As questões foram formuladas pela equipa de desenvolvimento com base no contexto operacional do hotel. As entrevistas seguem um formato semiestruturado, sendo as respostas apresentadas como transcrições adaptadas, preservando o conteúdo essencial.

Entrevista 1 — Diretor / Gestor

Participante: Diretora (Dra. Céu Faria)

Data:

Pergunta 1: Como descreve o seu dia a dia na gestão do hotel?

Resposta: Passo grande parte do tempo a tentar perceber como está o negócio: quantas boxes estão ocupadas, quanto faturámos este mês e se há pagamentos em atraso. O problema é que tenho de ir buscar essa informação a três ou quatro sítios diferentes e fazer as contas manualmente. É tempo que poderia estar a gerir a equipa ou a planear o futuro do hotel.

Pergunta 2: O que esperaria de um sistema de gestão?

Resposta: Gostaria de ter um painel com toda a informação numa única página — tal como ocupação, faturação e pagamentos pendentes. Também seria importante poder filtrar por período, de forma a analisar o desempenho em diferentes épocas. Além disso, considero essencial controlar os acessos ao sistema, garantindo que cada perfil de utilizador apenas visualiza a informação relevante.

Pergunta 3: Que relatórios considera essenciais?

Resposta: Taxa de ocupação mensal, faturação total, pagamentos em atraso e histórico de estadias. A possibilidade de exportar estes dados para partilha com o contabilista seria uma mais-valia.

Entrevista 2 — Funcionário de Receção

Participante: Funcionário de receção

Data:

Pergunta 1: Quais são as maiores dificuldades no seu dia a dia?

Resposta: A gestão das reservas é o principal problema. Utilizo uma agenda, mas quando há muitos pedidos simultâneos é fácil cometer erros, como marcar duas reservas para a mesma box. Já aconteceu e foi difícil de gerir com o cliente presente.

Pergunta 2: Como é feito atualmente o processo de check-in?

Resposta: Quando o cliente chega, procuro o nome na agenda, confirmo os dados do animal numa folha separada e registo a entrada numa folha de cálculo. O processo envolve vários passos e, por vezes, a informação está incompleta ou dispersa — por exemplo, a dieta pode estar registada noutro documento.

Pergunta 3: Como gere serviços adicionais durante a estadia?

Resposta: Os serviços adicionais são frequentemente solicitados durante a estadia, mas nem sempre ficam devidamente registados, o que pode originar erros na faturação.

Pergunta 4: O que facilitaria o seu trabalho?

Resposta: Ter toda a informação centralizada num único sistema. Seria útil visualizar imediatamente as boxes disponíveis, registar reservas, efetuar check-in e check-out e processar pagamentos no mesmo sistema. Além disso, o acesso ao histórico do animal é importante, especialmente para clientes habituais.

Entrevista 3 — Cuidador de Animais

Participante: Cuidador de animais

Data:

Pergunta 1: Como organiza os cuidados diários dos animais?

Resposta: Cada box tem uma folha com o nome do animal, a dieta e instruções especiais. No entanto, essas folhas podem cair, ficar ilegíveis ou não serem atualizadas atempadamente. Já ocorreu administrar alimentação incorreta devido a informação desatualizada.

Pergunta 2: Como é feita a transição entre turnos?

Resposta: São deixadas notas escritas para o turno seguinte, mas não existe um registo formal. A comunicação depende frequentemente de transmissão verbal, o que nem sempre acontece de forma eficaz.

Pergunta 3: Já ocorreu perda de informação relevante?

Resposta: Sim, sobretudo em mudanças de turno, onde a informação nem sempre é corretamente transmitida.

Pergunta 4: O que considera mais importante num sistema de gestão?

Resposta: A possibilidade de consultar, no início do turno, a lista de animais em estadia com os respetivos cuidados (dieta, medicação, necessidades especiais). Também é importante poder registar as tarefas realizadas para garantir continuidade entre turnos.

Entrevista 4 — Médico Veterinário

Participante: Médico veterinário

Data:

Pergunta 1: Como acede ao historial clínico dos animais?

Resposta: Não existe um historial estruturado. A informação é obtida através de contacto com a direção ou com o tutor, o que não é fiável, especialmente em situações de urgência.

Pergunta 2: Como regista as intervenções realizadas?

Resposta: As intervenções são registadas em notas escritas colocadas na box do animal. Não existe um registo centralizado, o que dificulta o acompanhamento em estadias futuras.

Pergunta 3: O que esperaria de um sistema de gestão?

Resposta: Um registo clínico completo por animal, incluindo vacinas, doenças, medicações e intervenções. Também seria importante receber notificações quando forem detetadas alterações no estado de saúde de um animal.

Entrevista 5 — Responsável pela Limpeza

Participante: Funcionária responsável pela limpeza

Data:

Pergunta 1: Como identifica as boxes que necessitam de limpeza?

Resposta: A informação é transmitida pela receção ou inferida a partir da saída dos animais. No entanto, nem sempre chega atempadamente, o que pode originar erros, como iniciar limpeza de uma box ainda ocupada.

Pergunta 2: Como organiza o trabalho ao longo do dia?

Resposta: A organização é feita de forma informal, com base na informação recebida ao longo do dia. Não existe uma lista estruturada de tarefas.

Pergunta 3: Como indica que uma box está pronta?

Resposta: A comunicação é feita verbalmente ou através de notas, mas pode haver falhas, o que atrasa novas entradas.

Pergunta 4: O que facilitaria o seu trabalho?

Resposta: Dispor de uma lista atualizada das boxes a limpar e poder assinalar quando estão prontas, permitindo à receção ter visibilidade imediata do estado das mesmas.